

4-TP2

Dupla: Arthur Bicalho e Fernando Leite Pagani

(i) Código de submissão

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

void ordem(int *x, int n) {
    for (int i = 0; i < n - 1; i++)
        for (int j = i + 1; j < n; j++)
            if (x[i] > x[j]) {
                int muda = x[i];
                x[i] = x[j];
                x[j] = muda;
            }
}

int main() {
    int x[4];
    scanf("%i %i %i %i", &x[0], &x[1], &x[2], &x[3]);
    ordem(x, 4);
    int total = x[3];
    int a = total - x[2];
    int b = total - x[1];
    int c = total - x[0];
    printf("%i %i %i\n", a, b, c);
    return 0;
}
```

(ii) Screenshot de aceite

Contest status 							
#	When	Who	Problem	Lang	Verdict	Time	Memory
377646214	Jun/07/2026 12:13 ^{UTC-3}	FernandoPagani	1154A - Restoring Three Numbers	GNU C11	Accepted	15 ms	0 KB

Sort by:

☐ Default order ☒ Submission time ☐ Judging Time ☐ Solution Size ☐ Execution Time

 ← **1** 2 3 4 5 →


(iii) Manuscrito

④ Codeforces 1154A

	j=1	j=2	j=3	j=4
i=0	✓	✓	✓	✓
i=1		✓	✓	✓
i=2			✓	✓
i=3				✓

} 10 execuções

$$\text{GAUSS: } \frac{n(n-1)}{2} = 10 = \frac{5 \cdot (5-1)}{2}$$

Logo, a fórmula fechada é: $\frac{n(n-1)}{2} = \frac{n^2}{2} - \frac{n}{2}$

Como é notação big O, então $O(n^2)$ - classe polinomial

Tempo de execução

$$n^{\circ} \text{ de operações} = \frac{n(n-1)}{2}$$

Tempo em função de n: $\frac{n(n-1)}{(2 \times 10^8)}$ segundos

para 10^8 operações $\rightarrow \frac{10^8}{(2 \cdot 10^8)} = \{0,5 \text{ segundos}\}$
 [aproximando para "n grande"]

Justificativa / lógica código

A função "ordem()" identifica o maior número e ordena os números de acordo com seu tamanho. Sabendo qual número é o maior, sabemos também qual número é resultado da soma $a+b+c$, sabendo, portanto, simplesmente subtrair o maior número pelos outros (isto é, $(a+b+c) - (a+c)$, etc.) para acharmos o a , b e c .

$$a = (a+b+c) - (b+c)$$

$$b = (a+b+c) - (a+c)$$

$$c = (a+b+c) - (a+b)$$